

Introdução

A formação de um mito: matemática grega – nossa matemática¹

De acordo com as narrativas convencionais, a matemática europeia, considerada a matemática *tout court*, originou-se com os gregos entre as épocas de Tales e de Euclides, foi preservada e traduzida pelos árabes no início da Idade Média e depois levada de volta para seu lugar de origem, a Europa, entre os séculos XIII e XV, quando chegou à Itália pelas mãos de fugitivos vindos de Constantinopla. Esse relato parte do princípio de que a matemática é um saber único, que teve nos mesopotâmicos e egípcios seus longínquos precursores, mas que se originou com os gregos. Ora, com base nas evidências, não é possível sequer estabelecer uma continuidade entre as matemáticas mesopotâmica e grega. Com raras exceções, a matemática mesopotâmica parece ter desaparecido por volta da mesma época dos primeiros registros da matemática grega que chegaram até nós, logo, não podemos relacionar essas duas tradições. Isso indica que talvez não possamos falar de evolução de uma única matemática ao longo da história, mas da presença de diferentes práticas que podemos chamar de “matemáticas” segundo critérios que também variam.

A partir do século XVI, a história foi escrita, muitas vezes, com o intuito de mostrar que os europeus são herdeiros de uma tradição já europeia, desde a Antiguidade. Nesse momento, construiu-se o mito da herança grega, que serviu também para responder a demandas identitárias dos europeus. Entender o como e o porquê de sua construção nos ajuda a compreender que o papel da história não é acessório na formação de uma imagem da matemática: sua função é também social e política.

O mito de que somos herdeiros dos gregos, reforçado por inúmeras histórias da matemática escritas até hoje, teve sua origem no Renascimento. Tal ideia já existia um pouco antes, no século XIV, no seio do movimento dos humanistas italianos, inspirado no enaltecimento do saber dos antigos. Petrarca, poeta italiano, um dos pais do movimento, escreveu

biografias de Arquimedes, apesar de compreender muito pouco o conteúdo de seus trabalhos, a fim de incentivar a reverência aos heróis da Antiguidade. A matemática foi incorporada, então, como um elemento vital da cultura humanista.

Um humanista com vasto conhecimento matemático foi, por exemplo, Regiomontanus. Para ele, essa disciplina se dividia em dois ramos: a geometria e a aritmética. O principal nome relacionado à geometria era o de Euclides, mas Arquimedes e Apolônio também eram mencionados. No que tange à aritmética, o papel de Euclides era igualmente sublinhado como responsável por uma abordagem mais legítima que a de Pitágoras. Regiomontanus reconhecia que outros autores brilhantes escreveram sobre esses assuntos “em diversas línguas”, mas seus nomes não são citados por “falta de tempo”. Ele chega a lembrar a contribuição árabe para a álgebra, mas a precedência do grego Diofanto é rapidamente invocada. Em domínios mais práticos – como a astronomia, a música ou a perspectiva –, os trabalhos árabes eram reconhecidos, mas a matemática, segundo Regiomontanus, só teria sido cultivada de modo adequado pelos gregos e latinos.

O Humanismo era um movimento conectado com o desenvolvimento de uma cultura urbana. Logo, tratava de dar valor à utilidade do conhecimento para a vida comum, embora a legitimidade do saber estivesse associada a argumentos teóricos. Alguns escritos de meados do século XVI reconhecem a proximidade da álgebra com a cultura islâmica. Outros domínios, como a óptica e a astronomia, também eram praticados a partir de contribuições islâmicas, e ainda não era possível falar de matemática europeia, uma vez que, fora da Itália e de partes da Alemanha, salvo raras exceções, ela não estava desenvolvida. Portanto, não podemos localizar nesse momento a construção do mito sobre a origem greco-ocidental da matemática, e sim na segunda metade do século XVI, por razões que ultrapassam o trabalho matemático.

Em primeiro lugar, cabe lembrar que o século XVI é o período da expansão colonial, obviamente associada ao desejo de se construir uma identidade europeia, com características intelectuais que pudessem ser demarcadas dos “outros” povos com os quais os europeus estavam entrando em contato. Mas essa não é a única razão. Na segunda metade desse século, à depreciação colonialista do que não é europeu veio se somar a necessidade de controlar e domesticar as classes populares.

No início do século XVI, a cultura europeia não distinguia um saber de

alto nível da cultura popular. As manifestações culturais eram híbridas, com influências recíprocas entre as diferentes classes sociais. A necessidade de demarcar um saber de alto nível teve início com as ameaças impostas pelo clima de revolta que se seguiu à Reforma protestante. O princípio de autoridade passou a ser questionado, tanto no âmbito religioso quanto no político e no social. Surgiram, então, alguns movimentos mais radicais, como o dos anabatistas, que pregavam a simplicidade da palavra de Deus. Eles afirmavam que todos os homens são iguais, pois o espírito de Deus está em todos e nem mesmo o batismo seria necessário para diferenciar os indivíduos. Negavam-se, assim, as pompas da Igreja, as cerimônias e as imagens sacras. A percepção de que os padres enriqueciam e a Igreja se construía a partir da exploração dos pobres tornava a época propícia a reações.

A uma fase inicial de tolerância seguiu-se a repressão, de cunho físico, mas também ideológico. A perseguição a grupos marginais, como os ciganos, faz parte desses esforços, bem como a evangelização jesuítica dos camponeses. Na segunda metade do século XVI, as diferenças sociais se intensificaram e era preciso reconquistar culturalmente as classes populares, que ameaçavam romper com o controle exercido pelas classes dominantes. Depois de um período de trocas entre cultura superior e popular, era preciso separar fortemente esses dois modos de pensamento.² Uma parte da população converteu-se, assim, em alta burguesia, ao passo que o artesanato foi relegado às classes trabalhadoras, sem autonomia cultural. Nesse contexto, era útil desabonar não somente a matemática estrangeira, mas ainda a usada em problemas práticos, tidos como um fim menor da ciência. Nessa época, tentou-se transformar a álgebra em um saber nos moldes gregos. Mas, após Descartes, com a união da álgebra à geometria, as consequências dessa mudança serão ainda mais fortes, culminando na constituição de uma matemática europeia. A partir daí, o mito, preparado pelos humanistas com outro objetivo, ficava convenientemente à disposição, tendo sido adotado praticamente até os dias de hoje.

A imagem da matemática como um saber superior, acessível a poucos, ainda é usada para distinguir as classes dominantes das subalternas, o saber teórico do prático.^a Os europeus foram erigidos em herdeiros privilegiados dos milagres gregos e a ciência passou a ser vista como uma criação específica do mundo greco-ocidental. Essa reconstrução tem dois componentes: a exaltação do caráter teórico da matemática grega, cuja face

perfeita é expressa pelo método axiomático empregado por Euclides; e a depreciação das matemáticas da Antiguidade tardia e da Idade Média, associadas a problemas menores, ligados a demandas da vida comum dos homens. Nos Capítulos 2 e 3 mostraremos que a matemática grega, porém, era muito diferente da nossa, mesmo em seu aspecto formal. E no Capítulo 4 veremos que a matemática da Idade Média, período considerado obscuro, era uma manifestação singular, dentro da qual a separação entre teoria e prática não se aplica sem a mutilação de suas características peculiares.

E m *Science Awakening* (Despertar da ciência) – livro sobre as matemáticas egípcia, babilônica e grega publicado nos anos 1950 mas que permanece servindo de referência em diversos textos históricos –, o matemático Bartel Leendert van der Waerden inclui um capítulo sobre a decadência da matemática grega. Essa fase teria começado depois de Apolônio, na virada do século III a.E.C.^b para o século II a.E.C. e se estendido pelo império romano até o fim da Idade Média. Ao tentar explicar o porquê dessa decadência, o autor levanta a hipótese de que, por não verem utilidade na matemática pura, os romanos teriam relegado os matemáticos a segundo plano. Mas tal argumento não é suficiente, pois, embora a seus olhos, esse motivo explique a estagnação, não dá conta do “verdadeiro retrocesso” da matemática, evidenciado pelo fato de os árabes evitarem a erudição grega, almejando somente escrever obras de matemática prática.

O mito da ciência como um saber tipicamente greco-ocidental serve, nesse caso, para exaltar a matemática pura, com seu caráter teórico e formal, e para desmerecer os trabalhos da Idade Média, em particular os dos árabes. Depois de elogiar Newton, B.L. van der Waerden resume quase 2 mil anos de história em uma única frase: “Em suma, todos os desenvolvimentos que convergem no trabalho de Newton, os da matemática, da mecânica e da astronomia, começam na Grécia.”³ Vemos, assim, que a separação entre teoria e prática pode ser uma projeção, na história, das crenças modernas sobre o que é – e o que deve ser – matemática.

É claro que desconstruir a história, idealizada, sobre a origem grega de nossa matemática não se impõe somente como uma obrigação moral, movida pelo dever de substituir uma verdade por outra, mais “verdadeira” historicamente. A necessidade de desconstruir o mito nasce de incômodos mais profundos, como demonstra J. Høyrup, um dos principais historiadores da matemática da atualidade, ao investigar a especificidade

da matemática islâmica:

Em tempos mais serenos que os nossos, esses pontos podem parecer imateriais. Se a Europa quer descender da Grécia antiga, e ser sua herdeira por excelência, por que não deixá-la acreditar nisso? Nossos tempos, contudo, não são serenos. A particularidade “Greco-Occidental” sempre serviu (e serve mais uma vez em diversos lugares) como uma justificativa moral para o comportamento efetivo do “Occidente” em relação ao resto do mundo, caminhando junto com o antissemitismo, o imperialismo e a diplomacia das canhoneiras. ... Não é inútil lembrar a observação de Sartre de que a “prática intelectual terrorista” de liquidar “na teoria” pode acabar, facilmente, exprimindo-se como uma liquidação física daqueles que não se encaixam na teoria.⁴

A maçã de Newton: as transformações na história da ciência

A lenda de que Newton descobriu a lei da gravidade quando uma maçã caiu em sua cabeça é bastante conhecida, e, apesar da evidente caricatura que representa, não é uma invenção recente. Traduz a visão de que a ciência é uma produção individual de gênios que, num rompante de iluminação, têm ideias inovadoras, difíceis de serem compreendidas pelos homens comuns. O historiador R. Martins mostrou as origens, os usos e abusos dessa lenda.⁵



FIGURA 1 “Descoberta da lei de gravidade por Isaac Newton”: caricatura feita por John Leech e publicada em meados do século XIX.

A história da ciência foi marcada por preconceitos semelhantes aos que moldaram a história da matemática, sobretudo no que concerne ao desprezo pela Idade Média. Esse período foi visto como uma época estacionária, a “idade das trevas”, marcada pelo dogmatismo religioso, pelo misticismo e pelo abandono do raciocínio físico. Não se trata de saber em que medida isso é verdade, mas os adjetivos escolhidos indicam que o Renascimento inventou o mito das trevas para se autodefinir, por contraste, como a “idade da razão”. Cada época acaba elaborando, sobre o passado, as histórias que se adaptam, de alguma forma, à visão que possui sobre si mesma. Em seguida, com a Revolução Científica, a ciência teria se desenvolvido até atingir seus mais altos patamares com a descrição newtoniana do Universo. A ideia de que houve uma Revolução Científica é questionada, hoje, justamente por pressupor uma concepção moderna de ciência, como mostraremos no Capítulo 5.

Durante o Segundo Congresso Internacional de História da Ciência, realizado em Londres em 1931, o físico russo Boris Hessen defendeu a tese de que as ideias científicas de Newton, a respeito da mecânica e da gravitação universal, decorreram das necessidades da sociedade mercantil inglesa. Logo, o conteúdo da ciência seria determinado por estruturas sociais e econômicas, e não pela genialidade de seus atores. O trabalho de Hessen foi bem-recebido na época, sobretudo pelos marxistas ingleses, mas não chegou a ter grande repercussão no modo de praticar história da ciência. Ainda nos anos 1930, Robert K. Merton, sociólogo americano, escreveu uma tese famosa sobre a relação entre a religião protestante e o advento da ciência experimental. Seu livro *Science, Technology and Society in 17th-Century England* (Ciência, tecnologia e sociedade na Inglaterra do século XVII) levantou questões que se tornaram cruciais para o surgimento da sociologia da ciência. Os dois exemplos não chegam a constituir, contudo, um movimento coordenado de reflexão sobre como fazer história da ciência. A iniciativa de Merton procurava, inclusive, se dissociar dos princípios materialistas defendidos por Hessen. Para sermos breves, a história da ciência começou a se desenvolver nessa época, mas somente a partir dos anos 1960 iniciaram-se as discussões sobre a identidade dessa disciplina, que ganharam um novo impulso com as questões suscitadas pelo livro *A estrutura das revoluções científicas*, de Thomas Kuhn, publicado em 1962.⁶ Já estava claro, nessa ocasião, que havia opiniões divergentes sobre a relação entre ciência e sociedade, mas um debate inovador foi introduzido por Kuhn, questionando o pressuposto “continuista”.⁷ Ou seja: os desenvolvimentos científicos possuem uma continuidade ou são

marcados por rupturas?

O mito da origem greco-ocidental da ciência reflete o modelo continuísta, como se os avanços científicos viessem completar lacunas existentes na concepção predominante da fase precedente. Essa visão começou a ser criticada nos anos da Segunda Guerra Mundial, quando já se fazia uma distinção entre uma história dita “internalista”, que descreve os avanços científicos a partir de necessidades internas, e outra “externalista”, que se fortaleceu nesse momento enfatizando os aspectos sociais e culturais que motivam o desenvolvimento da ciência. No entanto, a ruptura definitiva com a tese continuísta veio com a ideia de que a ciência avança passando por múltiplas revoluções científicas, defendida por Kuhn.

Para justificar sua concepção de que a história de um domínio científico passa por diferentes mudanças de paradigmas, Kuhn se apoiou na evolução das ciências físicas, porém sua crítica logo se expandiu para a análise de outras áreas da ciência. Em busca do equilíbrio, com o fim de realizar uma análise não continuísta sem cair na armadilha de estudar períodos longos por meio de concepções descontínuas, a história da ciência passou a se concentrar em análises mais locais, como estudos de casos, de personagens e de documentos, para só depois investigar suas relações com o contexto mais amplo. Uma consequência dessas transformações é que os pesquisadores puderam se livrar da busca de precursores. Tal busca é, por si só, artificial, pois quando um autor cria precursores de uma determinada ideia ele não só modifica nossa concepção sobre o passado, como também aponta uma direção que a história teria seguido, de modo evolutivo.

A partir dos anos 1970, a história da ciência inicia uma nova fase.⁸ Percebe-se, cada vez mais, a ciência como configurada por dados culturais, vinculada a agentes específicos e práticas locais. Encerra-se, assim, o período das grandes narrativas históricas. O abandono do eurocentrismo e do continuísmo diminuiu o interesse pelas histórias que pretendiam abarcar imensos períodos de tempo e enormes regiões geográficas, como era o caso do clássico de René Taton, *Histoire générale des sciences* (História geral das ciências), obra em quatro volumes, com mais de 3 mil páginas, publicada entre 1957 e 1964.

Depois da metade do século XX, traumatizados por duas guerras mundiais, muitos pensadores começaram a questionar o papel da ciência, mostrando-se céticos em relação à crença, que parecia inabalável, no desenvolvimento técnico e científico como um elemento fundamental para

o progresso e o bem-estar da humanidade. As teses de Kuhn, bem como a transformação dos propósitos da história da ciência, podem ser vistas como uma tentativa de reconquistar alguma credibilidade para a ciência. Os relatos históricos que tendem a enxergar uma evolução da ciência, a partir dos seus resultados, eram desqualificados como história “whig”. Esse termo foi cunhado pelo historiador britânico Herbert Butterfield,⁹ em sua análise da história política do Reino Unido, que, no século XVIII, assistiu à vitória dos whigs contra os tories, mais conservadores. O termo foi aplicado para caracterizar as histórias que celebravam o progresso, a partir do triunfo das instituições representativas e das liberdades constitucionais. Tais histórias eram criticadas por seu anacronismo, ou seja, por assumir uma continuidade na tradição inglesa, que teria culminado com a forma atual de governo parlamentar. Narrativas desse tipo costumam se concentrar nas semelhanças, mais do que nas diferenças, entre o passado e o presente, o que as leva a não dar a devida importância ao trabalho histórico sobre as fontes. Por este motivo, a alcunha de “whig” foi usada para além desse contexto, na história da ciência, com o fim de designar a história escrita pelos vencedores, ou seja, as tentativas de apresentar o presente como uma progressão inevitável que culmina com as formas contemporâneas de se fazer ciência. No campo da história da ciência, a “história whig” vem sendo intensamente questionada desde as reformulações dos anos 1960 e 70.

As abordagens mais “externalistas” se multiplicaram a partir da década de 1970, radicalizando-se em meados dos anos 1990. Nesse momento, diversos cientistas ligados às ciências naturais desencadearam um movimento público de contestação à história internalista da ciência e fundaram a sociologia da ciência, questionando até mesmo a objetividade dos objetos científicos. Obviamente, essa reformulação acabou por gerar certos exageros no sentido oposto. Atualmente foi alcançado um maior equilíbrio. Os pressupostos de objetividade continuam em franco declínio no meio dos historiadores da ciência e, cada vez mais, reconhece-se como relevante a investigação do que as pessoas pensavam que estava acontecendo, e de que modo suas percepções e narrativas sobre os fatos influenciaram ou foram influenciados pela realidade que viviam. De modo geral, a perspectiva histórica permite reconhecer que qualquer interpretação é provisória e pode tomar por objeto de reflexão os próprios atos interpretativos por meio dos quais as tradições se constituíram e os sentidos foram produzidos.

Tornou-se também importante diferenciar a história da historiografia, que é a produção dos historiadores. Diferente da história, que pode ser definida como o conjunto do acontecer humano, objeto de estudo dos historiadores, a historiografia é a escrita sobre esse acontecer, que pode incluir uma atividade crítica, procurando mostrar as bases epistemológicas e políticas sobre as quais os discursos históricos são construídos, exibindo suas pressuposições tácitas. Um dos principais objetivos deste livro é justamente incorporar algumas mudanças historiográficas recentes à história tradicional da matemática.

As transformações por que passou a história da ciência nas últimas décadas não foram sentidas do mesmo modo, nem com a mesma cronologia, na história da matemática. Os livros de história da matemática mais conhecidos no Brasil, como *História da matemática*, de Carl Boyer, e *Introdução à história da matemática*, de Howard Eves, apresentam uma visão ultrapassada, contendo relatos já questionados pela pesquisa na área. Quando, aqui, mencionarmos, sem maiores precisões, “história da matemática tradicional” ou “historiografia tradicional”, estaremos nos referindo a obras como essas. Propomos, no *Anexo: A história da matemática e sua própria história*, um panorama das transformações recentes no modo de praticar história da matemática.

História da matemática e ensino

LER ATENTAMENTE ESSA SEÇÃO

O modo de escrever o encadeamento das definições, dos teoremas e das demonstrações é, desde muitos séculos, uma preocupação fundamental da matemática. No entanto, não podemos deixar de perceber uma diferença crucial entre a ordem lógica da exposição, o modo como um texto matemático é organizado para ser apresentado, e a ordem da invenção, que diz respeito ao modo como os resultados matemáticos se desenvolveram. O filósofo francês Léon Brunschvicg mencionava essa diferença e a necessidade de reverter a ordem da exposição, se quisermos compreender o sentido amplo das noções matemáticas.¹⁰

Ao analisar a estrutura das revoluções científicas, T. Kuhn sinalizou que os cientistas, em seu trabalho sistemático, estão continuamente reescrevendo (e escondendo) a história real do que os levou até ali.¹¹ Isso é natural, pois o objetivo desses pesquisadores é fazer a ciência avançar e não refletir sobre seus resultados. A diferença entre o modo de fazer e de

escrever está também muito presente na matemática, que parece ser escrita de trás para a frente. As definições que precedem as conclusões sobre os objetos de que se está tratando explicitam, na verdade, os requisitos para que um enunciado seja verdadeiro, requisitos que foram descobertos por último, em geral, no trabalho efetivo do matemático. E esse encadeamento lógico na apresentação dos enunciados torna a matemática transcendente e desconectada de seu contexto de descoberta.

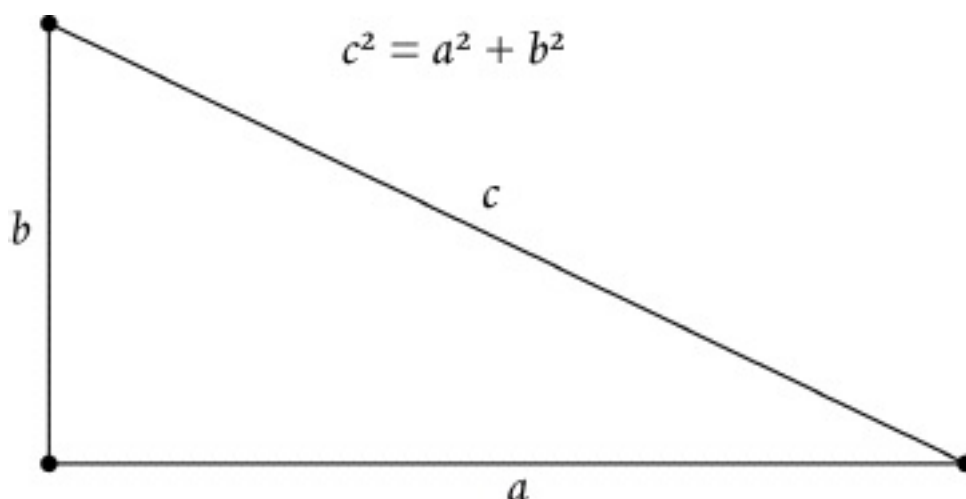
Um dos fatores que contribuem para que a matemática seja considerada abstrata reside na forma como a disciplina é ensinada, fazendo-se uso, muitas vezes, da mesma ordem de exposição presente nos textos matemáticos. Ou seja, em vez de partirmos do modo como um conceito matemático foi desenvolvido, mostrando as perguntas às quais ele responde, tomamos esse conceito como algo pronto. Vejamos como a ordem lógica sugere apresentar o teorema de Pitágoras.

Definição 1: Um triângulo é retângulo se contém um ângulo reto.

Definição 2: Em um triângulo retângulo o maior lado é chamado “hipotenusa” e os outros dois são chamados “catetos”.

Teorema: Em todo triângulo retângulo o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos.

Problema: Desenhe um triângulo retângulo de catetos 3 e 4 e pergunto o valor da hipotenusa.



Temos primeiro as definições, depois os teoremas e as demonstrações que usam essas definições e, finalmente, as aplicações dos teoremas a alguma situação particular, considerada um problema. A partir dessa apresentação, podemos demonstrar e aplicar o teorema de modo

convvincente. Ainda assim, diversas perguntas permanecem sem resposta, como: por que um triângulo retângulo merece uma definição especial? Por que esses nomes? O que é medir? Por que é interessante medir os lados de um triângulo? Por que devemos conhecer a relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo? As respostas a essas perguntas permanecem escondidas por trás do modo coerente como enunciamos o teorema e, sobretudo, do modo como utilizamos operacionalmente o resultado que ele exprime.

A matemática que lemos nos livros já foi produzida há muito tempo e reorganizada inúmeras vezes. Entretanto, não se trata de um saber pronto e acabado. Fala-se muito, hoje, em inserir o ensino de um conceito matemático em um contexto. E justamente porque a maioria das pessoas acha que a matemática é muito abstrata, ouvem-se pedidos para que ela se torne mais “concreta”, ligada ao “cotidiano”. Mas a matemática também é vista como um saber abstrato por excelência. Como torná-la mais concreta? Essas questões aparecem frequentemente na experiência de ensinar matemática, bem como nas discussões sobre as dificuldades de seu ensino e de sua aprendizagem.

Costuma-se dizer que o aprendizado de matemática é importante porque ajuda a desenvolver a capacidade de raciocínio e, portanto, o pensamento lógico coerente, que é um tipo de pensamento abstrato. É verdade que a matemática lida com conceitos que não parecem corresponder à experiência sensível, caso dos números negativos, irracionais ou complexos. Mesmo os conceitos geométricos básicos de ponto e reta são abstratos, uma vez que não existem, no mundo real, grandezas sem dimensão, ou com somente uma dimensão. Todos os objetos de que temos experiência são tridimensionais. Como se verá no Capítulo 1, mesmo o conceito de *número*, apesar de ter sido definido a partir de necessidades concretas, pode ser encarado como abstrato. Sendo assim, parece que estamos diante de um paradoxo: como tornar a matemática mais “concreta” sem abdicar da capacidade de abstração que o seu aprendizado proporciona? Tal pergunta nos parece malfeita.

Possivelmente, quando as pessoas pedem que a matemática se torne mais “concreta”, elas podem não querer dizer, somente, que desejam ver esse conhecimento aplicado às necessidades práticas, mas também que almejam compreender seus conceitos em relação a algo que lhes dê sentido. E a matemática pode ser ensinada desse modo, mais “concreto”, desde que seus conceitos sejam tratados a partir de um contexto. Isso não

significa necessariamente partir de um problema cotidiano, e sim saber com o que esses conceitos se relacionam, ou seja, como podem ser inseridos em uma rede de relações.

A matemática se desenvolveu, e continua a se desenvolver, a partir de problemas. O papel da história da matemática pode ser justamente exibir esses problemas, muitas vezes ocultos no modo como os resultados se formalizaram. Para além da reprodução estéril de anedotas visando “motivar” o interesse dos estudantes, é possível reinventar o ambiente “problemático” no qual os conceitos foram criados. A noção de “problema” usada aqui, bem como de “problemático”, não remete a um sentido negativo, ligado a uma falta de conhecimento que deve ser suplantada pelo saber. Tal vocábulo não tem o mesmo sentido dos tradicionais “problemas” que passamos aos alunos após a exposição de uma teoria (como no exemplo dado anteriormente acerca do teorema de Pitágoras) e que equivalem a exercícios de fixação.

Os problemas que motivaram os matemáticos podem ter sido de natureza cotidiana (contar, fazer contas); relativos à descrição dos fenômenos naturais (por que um corpo cai?; por que as estrelas se movem?); filosóficos (o que é conhecer?; como a matemática ajuda a alcançar o conhecimento verdadeiro?); ou, ainda, matemáticos (como legitimar certa técnica ou certo conceito?). No desenvolvimento da matemática, encontramos motivações que misturam todos esses tipos de problemas. Até o século XIX, situações físicas e/ou de engenharia, bem como questões filosóficas, possuíam um papel muito mais importante no desenvolvimento da matemática do que hoje. Já entre os séculos XIX e XX, discussões relativas à formalização e à sistematização da matemática tornaram-se preponderantes.

Entender os problemas que alimentam a matemática de hoje é praticamente impossível, tendo em vista a sua complexidade e a especificidade da linguagem e do simbolismo por meio do qual se exprimem. Mas os conteúdos que ensinamos, desde o ensino fundamental até o superior, já foram desenvolvidos há muitos séculos. Podemos, então, analisar o momento no qual os conceitos foram criados e como os resultados, que hoje consideramos clássicos, foram demonstrados, contrabalançando a concepção tradicional que se tem da matemática como um saber operacional, técnico ou abstrato. A história da matemática pode perfeitamente tirar do esconderijo os problemas que constituem o campo de experiência do matemático, ou seja, o lado concreto do seu fazer, a fim

de que possamos entender melhor o sentido de seus conceitos.